清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程：理论力学　　2002 年 11 月

一、**填空题**（每小题 5 分，共 20 分）

1. 图 1 所示的碾子半径 r = 1m，在板上以角速度ω = 3 rad/s 作纯滚动，板运动的速度 v = 1 m/s，碾子的速度瞬心 C 距点 O 的距离为_____。

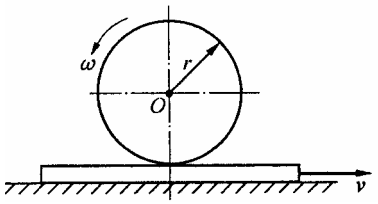


图 1

2. 图 2 所示电风扇转轴的仰角为30°，叶片以转速 $n = 900$ r/min 转动，同时绕铅垂轴以角速度 $\omega = 5\pi$ rad/s 匀角速转动。叶片的绝对角速度的大小为_____，绝对角加速度的大小为_____。

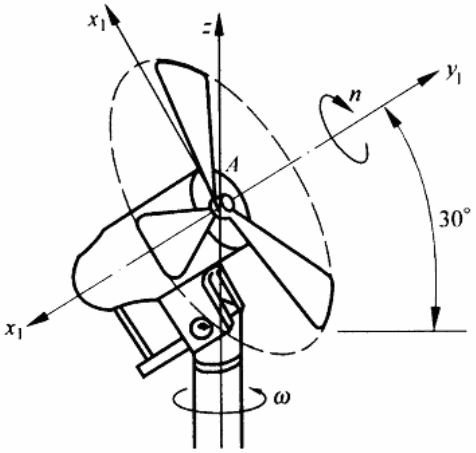


图 2

3. 图 3 所示平面机构，CD 连线铅直，杆 BC = BD。在图示瞬时，角φ = 30°，杆 AB 水平，则该瞬时点 A 和点 C 的虚位移大小之间的关系为_____。并在图上画出虚位移 $\delta\boldsymbol{r}_A$、$\delta\boldsymbol{r}_B$ 和 $\delta\boldsymbol{r}_C$。

4. 在图 4 所示机构中，杆$O_1A = O_2B$ = 20 cm，$AB = O_1O_2$，杆$O_2C = O_3D$ = 40 cm，$CD = O_2O_3$，　$CM = MD$ = 30 cm，若杆O_1A以角速度 ω = 3 rad/s匀速转动，则点M的速度大小是_____cm/s，加速度大小是_____cm/s^2。

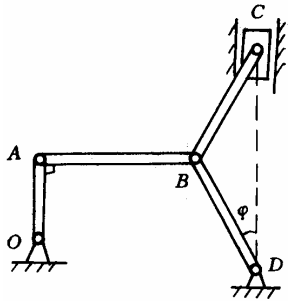


图 3

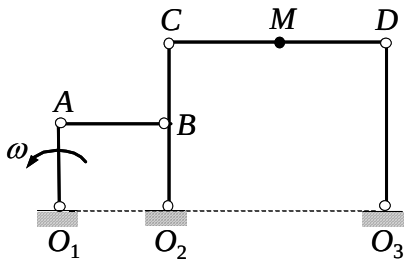


图 4

二、**计算题**（25 分）在图 5 所示传动装置中，半径为 R 的主动齿轮以匀角速度 ω_0 作反时针方向转动，而长为 $3R$ 的曲柄以同样的角速度绕 O 轴作顺时针方向转动。M 点位于半径为 R 的从动齿轮上，并在垂直于曲柄的直径的末端。求 M 点的速度和加速度。

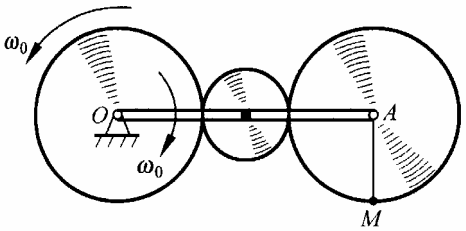


图 5

三、**计算题**（25 分） 用虚位移原理求图 6 所示结构中固定端约束 A 的约束力。

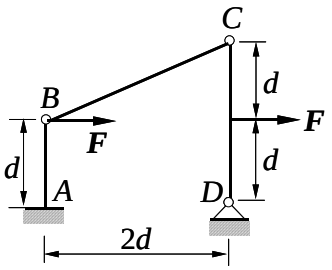


图 6

四、计算题（30 分） 图 7 中 OA 杆以等角速度 ω_0 绕 O 轴转动，半径为 r 的滚轮在 OA 杆上作纯滚动，已知 $O_1B=\sqrt{3}r$，图示瞬时 O、B 在同一水平线上，O_1B 在铅垂位置，$\angle AOB=30°$，求在此瞬时：

1. O_1B 杆的角速度与角加速度；
2. 滚轮的角速度与角加速度；
3. 滚轮上 P 点的速度与加速度。

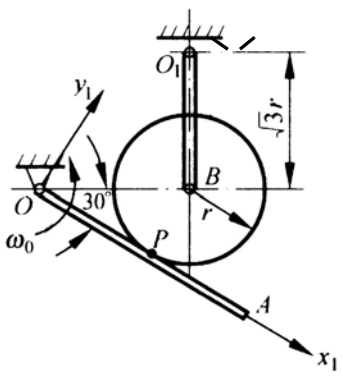


图 7